

I. Ánh xạ Tuyến tính, Không gian con và Không gian Thương

Definition 1. Ánh xạ Tuyến tính và Các không gian liên kết

Cho V, W là các không gian vectơ trên trường $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{C}$). Ánh xạ $T : V \rightarrow W$ được gọi là **tuyến tính** nếu:

- $T(x + y) = T(x) + T(y)$ với mọi $x, y \in V$.
- $T(\alpha x) = \alpha T(x)$ với mọi $x \in V$ và $\alpha \in \mathbb{K}$.

Hai không gian con cơ bản liên kết với T :

- Hạt nhân (Kernel / Null space):** $\ker(T) = \{x \in V \mid T(x) = 0\} \subseteq V$.
- Ảnh (Image / Range):** $\text{Im}(T) = \{T(x) \mid x \in V\} \subseteq W$.

Theorem 1. Định lý Hạng số – Số chiều hạt nhân (Rank–Nullity Theorem)

Cho V là không gian vectơ hữu hạn chiều và $T : V \rightarrow W$ là ánh xạ tuyến tính. Khi đó:

$$\dim(V) = \dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T)).$$

Hệ quả trực tiếp: Nếu $\dim(V) = \dim(W) < \infty$, thì T là đơn ánh khi và chỉ khi T là toàn ánh, khi và chỉ khi T là song ánh khả nghịch.

Proof.

Đặt $k = \dim(\ker(T))$ và $n = \dim(V)$. Chọn một cơ sở $\{u_1, \dots, u_k\}$ của $\ker(T)$.

Theo định lý bổ sung cơ sở, ta thác triển hệ độc lập tuyến tính này thành một cơ sở của toàn bộ không gian V :

$$\{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_{n-k}\}.$$

Ta chứng minh hệ $\{T(v_1), \dots, T(v_{n-k})\}$ là một cơ sở của $\text{Im}(T)$.

Hệ sinh: Với mọi $y \in \text{Im}(T)$, tồn tại $x \in V$ sao cho $y = T(x)$. Biểu diễn x qua cơ sở của V :

$$x = \sum_{i=1}^k \alpha_i u_i + \sum_{j=1}^{n-k} \beta_j v_j.$$

Do tính tuyến tính của T và $u_i \in \ker(T)$ nên $T(u_i) = 0$:

$$y = T(x) = \sum_{i=1}^k \alpha_i T(u_i) + \sum_{j=1}^{n-k} \beta_j T(v_j) = \sum_{j=1}^{n-k} \beta_j T(v_j).$$

Do đó $\{T(v_1), \dots, T(v_{n-k})\}$ sinh ra $\text{Im}(T)$.

Độc lập tuyến tính: Giả sử $\sum_{j=1}^{n-k} c_j T(v_j) = 0$. Khi đó:

$$T\left(\sum_{j=1}^{n-k} c_j v_j\right) = 0 \implies \sum_{j=1}^{n-k} c_j v_j \in \ker(T).$$

Vì $\{u_1, \dots, u_k\}$ là cơ sở của $\ker(T)$, tồn tại các hệ số $d_1, \dots, d_k$ sao cho:

$$\sum_{j=1}^{n-k} c_j v_j = \sum_{i=1}^k d_i u_i \iff \sum_{j=1}^{n-k} c_j v_j - \sum_{i=1}^k d_i u_i = 0.$$

Vì $\{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_{n-k}\}$ độc lập tuyến tính trong V , mọi hệ số bắt buộc phải bằng 0, đặc biệt $c_j = 0$ với mọi $j = 1, \dots, n-k$.

Vậy $\dim(\text{Im}(T)) = n - k = \dim(V) - \dim(\ker(T))$. ■

Definition 2. Không gian Thương (Quotient Space)

Cho V là không gian véc tơ và M là một không gian con của V .

Quan hệ tương đương xác định bởi: $x \sim y \iff x - y \in M$.

Lớp tương đương chứa x là tập hợp $x + M = \{x + m \mid m \in M\}$.

Tập hợp tất cả các lớp tương đương được ký hiệu là V/M . Khi trang bị hai phép toán:

1. Phép cộng: $(x + M) + (y + M) = (x + y) + M$.
2. Phép nhân vô hướng: $\alpha(x + M) = (\alpha x) + M$ với $\alpha \in \mathbb{K}$.

thì V/M trở thành một không gian véc tơ, gọi là **không gian thương** của V theo M . Ánh xạ $\pi : V \rightarrow V/M$ xác định bởi $\pi(x) = x + M$ là một toàn ánh tuyến tính, gọi là **phép chiếu chính tắc**, thỏa mãn $\ker(\pi) = M$.

Theorem 2. Định lý Đồng cấu thứ nhất và Số chiều của Không gian Thương

1. Cho $T : V \rightarrow W$ là ánh xạ tuyến tính. Khi đó tồn tại duy nhất một đẳng cấu tuyến tính $\tilde{T} : V/\ker(T) \rightarrow \text{Im}(T)$ sao cho $T = \tilde{T} \circ \pi$, nghĩa là $\tilde{T}(x + \ker(T)) = T(x)$.
2. Nếu V hữu hạn chiều và M là không gian con của V , thì:

$$\dim(V/M) = \dim(V) - \dim(M).$$

Proof.

Đặt $K = \ker(T)$. Xét ánh xạ $\tilde{T} : V/K \rightarrow \text{Im}(T)$ cho bởi $\tilde{T}(x + K) = T(x)$.

Ánh xạ định nghĩa tốt: Giả sử $x + K = y + K$, khi đó $x - y \in K = \ker(T)$. Suy ra $T(x - y) = 0 \iff T(x) = T(y)$.

Tuyến tính: Với mọi $x, y \in V$ và $\alpha \in \mathbb{K}$:

$$\tilde{T}((x + K) + (y + K)) = \tilde{T}((x + y) + K) = T(x + y) = T(x) + T(y) = \tilde{T}(x + K) + \tilde{T}(y + K),$$

$$\tilde{T}(\alpha(x + K)) = \tilde{T}(\alpha x + K) = T(\alpha x) = \alpha T(x) = \alpha \tilde{T}(x + K).$$

Đơn ánh: Giả sử $\tilde{T}(x + K) = 0$. Khi đó $T(x) = 0 \implies x \in \ker(T) = K \implies x + K = 0 + K$.

Toàn ánh: Với mọi $z \in \text{Im}(T)$, tồn tại $x \in V$ sao cho $z = T(x) = \tilde{T}(x + K)$.

Vậy $\tilde{T}$ là một đẳng cấu tuyến tính, suy ra $V/\ker(T) \cong \text{Im}(T)$.

Áp dụng cho phép chiếu chính tắc $\pi : V \rightarrow V/M$ có $\ker(\pi) = M$ và $\text{Im}(\pi) = V/M$. Theo Định lý Hạng số – Số chiều hạt nhân:

$$\dim(V) = \dim(\ker(\pi)) + \dim(\text{Im}(\pi)) = \dim(M) + \dim(V/M) \implies \dim(V/M) = \dim(V) - \dim(M)$$

II. Phổ của Ánh xạ Tuyến tính và Toán tử Đối xứng

Definition 3. Trị riêng, Vectơ riêng và Phổ (Spectrum)

Cho V là không gian vectơ trên $\mathbb{K}$ và $T : V \rightarrow V$ là một toán tử tuyến tính.

- Vô hướng $\lambda \in \mathbb{K}$ được gọi là một **trị riêng** của T nếu tồn tại vectơ $v \in V \setminus \{0\}$ sao cho:

$$T(v) = \lambda v \iff (\lambda I - T)v = 0.$$

Vectơ v khi đó được gọi là **vectơ riêng** ứng với trị riêng λ .

- Không gian con riêng** ứng với λ là hạt nhân $E_\lambda = \ker(\lambda I - T) \subseteq V$.
- Phổ của T** , ký hiệu là $\sigma(T)$, là tập hợp tất cả các phần tử $\lambda \in \mathbb{K}$ sao cho toán tử $(\lambda I - T)$ không khả nghịch:

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{K} \mid (\lambda I - T) \text{ không khả nghịch}\}.$$

Trong không gian hữu hạn chiều $\dim(V) < \infty$, $(\lambda I - T)$ không khả nghịch khi và chỉ khi nó không phải là đơn ánh ($\ker(\lambda I - T) \neq \{0\}$). Do đó, phổ $\sigma(T)$ trùng hoàn toàn với tập hợp tất cả các trị riêng của T :

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{K} \mid \det(\lambda I - T) = 0\}.$$

Theorem 3. Định lý Phổ cho Toán tử Tự liên hợp (Ma trận Đối xứng thực)

Cho $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận đối xứng thực ($A = A^T$). Khi đó:

- Toàn bộ phổ của A đều thuộc trường số thực: $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$.
- Các vectơ riêng ứng với các trị riêng phân biệt thì đôi một trực giao.
- Tồn tại ma trận trực giao $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ($P^T = P^{-1}$) sao cho $A = PDP^T$ với $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Tương đương với việc $\mathbb{R}^n$ có một cơ sở trực chuẩn gồm toàn các vectơ riêng của A .

Proof.

- Xét A như một toán tử trên $\mathbb{C}^n$ với tích vô hướng phức $\langle x, y \rangle = y^* x$. Giả sử $\lambda \in \sigma(A)$ và $v \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ thỏa mãn $Av = \lambda v$. Khi đó:

$$\langle Av, v \rangle = v^*(Av) = v^*(\lambda v) = \lambda(v^*v) = \lambda\|v\|^2.$$

Mặt khác, vì A là ma trận thực và $A = A^T$, ta có $A^* = \overline{A^T} = A$. Do đó:

$$\langle Av, v \rangle = v^*Av = (A^*v)^*v = (Av)^*v = (\lambda v)^*v = \bar{\lambda}(v^*v) = \bar{\lambda}\|v\|^2.$$

Vì $v \neq 0 \implies \|v\|^2 > 0$, ta suy ra $\lambda = \bar{\lambda} \implies \lambda \in \mathbb{R}$.

- Giả sử $Au = \lambda u$ và $Av = \mu v$ với $\lambda \neq \mu \in \mathbb{R}$. Do tính đối xứng:

$$\lambda\langle u, v \rangle = \langle Au, v \rangle = u^T A^T v = u^T (Av) = \mu\langle u, v \rangle \implies (\lambda - \mu)\langle u, v \rangle = 0.$$

Vì $\lambda \neq \mu$, ta buộc phải có $\langle u, v \rangle = 0$, nghĩa là $u \perp v$.

6. Quy nạp theo số chiều n : Với $n = 1$, khẳng định hiển nhiên. Giả sử đúng cho $n - 1$.

Đa thức đặc trưng của A trên $\mathbb{C}$ có ít nhất một nghiệm λ_1 , và theo phần 1 thì $\lambda_1 \in \mathbb{R}$. Chọn vectơ riêng $u_1 \in \mathbb{R}^n$ ứng với λ_1 sao cho $\|u_1\| = 1$.

Xét không gian bù trực giao $W = u_1^\perp$. Với mọi $w \in W$:

$$\langle Aw, u_1 \rangle = \langle w, Au_1 \rangle = \langle w, \lambda_1 u_1 \rangle = \lambda_1 \langle w, u_1 \rangle = 0 \implies Aw \in W.$$

Vậy W là không gian con bất biến dưới A . Thu hẹp của A lên W (có chiều $n - 1$) là một toán tử đối xứng. Theo giả thiết quy nạp, W có một cơ sở trực chuẩn $\{u_2, \dots, u_n\}$ gồm các vectơ riêng của A . Khi đó $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ là cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^n$ gồm các vectơ riêng của A . Ma trận P có các cột là các vectơ này chính là ma trận trực giao cần tìm. ■

III. Hình học Trực giao và Phép Chiếu Tuyến tính

Definition 4. Toán tử Chiếu (Projection Operator)

Cho V là không gian vectơ. Toán tử tuyến tính $P : V \rightarrow V$ được gọi là một **phép chiếu** (hoặc toán tử lũy đẳng) nếu:

$$P^2 = P.$$

Khi đó $V = \text{Im}(P) \oplus \ker(P)$, và P là phép chiếu lên $\text{Im}(P)$ song song với $\ker(P)$.

Problem 1. Đặc trưng của Phép Chiếu Trực giao

Cho không gian Euclid $\mathbb{R}^n$ và ma trận $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Chứng minh rằng P là phép chiếu trực giao lên không gian con $M = \text{Im}(P)$ khi và chỉ khi:

$$P^2 = P \quad \text{và} \quad P^T = P.$$

Proof.

Chiều thuận ($\implies$): Giả sử P là phép chiếu trực giao lên M , nghĩa là với mọi $x \in \mathbb{R}^n$, $Px \in M$ và $x - Px \in M^\perp$.

Vì $Px \in M$, áp dụng phép chiếu một lần nữa ta có $P(Px) = Px$, suy ra $P^2 = P$.

Với mọi $x, y \in \mathbb{R}^n$, biểu diễn $x = Px + (x - Px)$ và $y = Py + (y - Py)$. Vì $Px, Py \in M$ và $(x - Px), (y - Py) \in M^\perp$, ta có:

$$\langle Px, y \rangle = \langle Px, Py + (y - Py) \rangle = \langle Px, Py \rangle + 0 = \langle Px, Py \rangle.$$

Tương tự:

$$\langle x, Py \rangle = \langle Px + (x - Px), Py \rangle = \langle Px, Py \rangle + 0 = \langle Px, Py \rangle.$$

Do đó $\langle Px, y \rangle = \langle x, Py \rangle$ với mọi x, y , tương đương với $x^T P^T y = x^T P y$, suy ra $P^T = P$.

Chiều nghịch ($\impliedby$): Giả sử $P^2 = P = P^T$. Đặt $M = \text{Im}(P)$.

Với mọi $x \in \mathbb{R}^n$, ta viết $x = Px + (x - Px)$. Hiển nhiên $Px \in M$.

Ta chứng minh $(x - Px) \in M^\perp$. Thật vậy, với mọi $y \in M$, tồn tại $w \in \mathbb{R}^n$ sao cho $y = Pw$. Khi đó:

$$\langle x - Px, y \rangle = \langle x - Px, Pw \rangle = (x - Px)^T (Pw) = x^T (I - P)^T Pw = x^T (I - P) Pw.$$

Vì $(I - P)P = P - P^2 = P - P = 0$, ta có $\langle x - Px, y \rangle = 0$.
 Vậy $(x - Px) \perp M$, tức P chính là phép chiếu trực giao lên M . ■

Problem 2. Bất đẳng thức Hadamard về Thể tích

Cho ma trận $A = [v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ có các cột là các vectơ $v_1, \dots, v_n$. Chứng minh:

$$|\det(A)| \leq \prod_{i=1}^n \|v_i\|_2.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi hệ $\{v_1, \dots, v_n\}$ là một họ trực giao hoặc có ít nhất một vectơ $v_i = 0$.

Proof.

Nếu tồn tại $v_i = 0$ hoặc hệ $\{v_1, \dots, v_n\}$ phụ thuộc tuyến tính, thì $\det(A) = 0$, bất đẳng thức hiển nhiên đúng vì vế phải không âm.

Giả sử $\{v_1, \dots, v_n\}$ độc lập tuyến tính. Áp dụng quá trình trực chuẩn hóa Gram–Schmidt cho các cột của A , ta thu được phân tích QR :

$$A = QR,$$

trong đó Q là ma trận trực giao ($Q^T Q = I$) và $R = [r_{ij}]$ là ma trận tam giác trên với $r_{ii} > 0$.

Theo công thức của Gram–Schmidt, mỗi cột v_i được biểu diễn:

$$v_i = \sum_{j=1}^{i-1} r_{ji} q_j + r_{ii} q_i,$$

với $\{q_1, \dots, q_n\}$ là hệ trực chuẩn (các cột của Q). Áp dụng định lý Pythagoras:

$$\|v_i\|_2^2 = \sum_{j=1}^{i-1} r_{ji}^2 + r_{ii}^2 \geq r_{ii}^2 \implies r_{ii} \leq \|v_i\|_2.$$

Vì Q trực giao nên $|\det(Q)| = 1$. Định thức của ma trận tam giác R bằng tích các phần tử đường chéo. Do đó:

$$|\det(A)| = |\det(Q)| \cdot |\det(R)| = 1 \cdot \prod_{i=1}^n r_{ii} \leq \prod_{i=1}^n \|v_i\|_2.$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $r_{ji} = 0$ với mọi $j < i$, tức ma trận R là ma trận đường chéo, tương đương với việc các cột v_i đôi một trực giao. ■

IV. Dạng Toàn phương và Ma trận Xác định dương

Definition 5. Dạng Song tuyến tính và Dạng Toàn phương

Cho V là không gian vectơ thực n -chiều.

- Ánh xạ $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là **dạng song tuyến tính đối xứng** nếu nó tuyến tính theo từng biến và $B(x, y) = B(y, x)$ với mọi $x, y \in V$.
- Ánh xạ $Q : V \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $Q(x) = B(x, x)$ được gọi là **dạng toàn phương** cảm sinh bởi B .

- Trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^n$, tồn tại ma trận đối xứng duy nhất $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sao cho $Q(x) = x^T A x = \langle Ax, x \rangle$.
- Ma trận A (và dạng toàn phương Q) được gọi là **xác định dương** nếu:

$$\langle Ax, x \rangle > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

Problem 3. Cận dưới phổ cho Ma trận Xác định dương

Cho ma trận đối xứng $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ xác định dương. Chứng minh rằng:

$$\langle Ax, x \rangle \geq \lambda_{\min}(A) \|x\|^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

trong đó $\lambda_{\min}(A) > 0$ là trị riêng nhỏ nhất của A .

Proof.

Theo Định lý Phổ, tồn tại ma trận trực giao P sao cho $A = PDP^T$ với $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ và $P^T = P^{-1}$.

Vì A xác định dương, lấy vectơ riêng đơn vị u_i ứng với λ_i , ta có $\lambda_i = \langle Au_i, u_i \rangle > 0$, suy ra mọi trị riêng đều thực dương.

Với mọi vectơ $x \in \mathbb{R}^n$, đặt $y = P^T x = (y_1, \dots, y_n)^T$. Do P trực giao nên $\|y\|^2 = y^T y = x^T P P^T x = x^T x = \|x\|^2$.

Biểu diễn dạng toàn phương qua tọa độ y :

$$\langle Ax, x \rangle = x^T A x = x^T (PDP^T) x = (P^T x)^T D (P^T x) = y^T D y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2.$$

Vì $\lambda_i \geq \lambda_{\min}(A) > 0$ với mọi $i = 1, \dots, n$, ta có:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 \geq \lambda_{\min}(A) \sum_{i=1}^n y_i^2 = \lambda_{\min}(A) \|y\|^2 = \lambda_{\min}(A) \|x\|^2.$$

Đẳng thức đạt được khi x là vectơ riêng ứng với $\lambda_{\min}(A)$. ■

Problem 4. Tiêu chuẩn Phân tích $B^T B$

Chứng minh rằng ma trận đối xứng thực $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ xác định dương khi và chỉ khi tồn tại một ma trận thực không suy biến $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sao cho:

$$A = B^T B.$$

Proof.

Chiều thuận ($\implies$): Giả sử A xác định dương.

Theo Định lý Phổ, $A = PDP^T$ với P trực giao và $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ có $\lambda_i > 0$ với mọi i .

Xét ma trận đường chéo căn bậc hai $D^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$. Ma trận này khả nghịch và thỏa mãn $(D^{1/2})^T = D^{1/2}$, $D^{1/2} D^{1/2} = D$. Khi đó:

$$A = P D^{1/2} D^{1/2} P^T = (D^{1/2} P^T)^T (D^{1/2} P^T).$$

Đặt $B = D^{1/2}P^T$. Vì P^T và $D^{1/2}$ đều là các ma trận khả nghịch nên tích B là ma trận không suy biến, và ta có $A = B^T B$.

Chiều nghịch ($\Leftarrow$): Giả sử $A = B^T B$ với B khả nghịch.

Ta có $A^T = (B^T B)^T = B^T (B^T)^T = B^T B = A$, do đó A đối xứng.

Với mọi vectơ $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$:

$$\langle Ax, x \rangle = x^T (B^T B) x = (Bx)^T (Bx) = \|Bx\|^2.$$

Vì B khả nghịch nên $\ker(B) = \{0\}$. Do $x \neq 0$, ta có $Bx \neq 0$.

Chuẩn của một vectơ khác không luôn dương nên $\|Bx\|^2 > 0 \implies \langle Ax, x \rangle > 0$.

Vậy A xác định dương. ■

Problem 5. Tính chất của các Phần tử Đường chéo chính

Cho ma trận đối xứng xác định dương $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Chứng minh rằng tất cả các phần tử trên đường chéo chính đều dương:

$$a_{ii} > 0 \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Proof.

Xét hệ cơ sở chính tắc $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ của $\mathbb{R}^n$, trong đó vectơ e_i có tọa độ thứ i bằng 1 và các tọa độ khác bằng 0. Hiển nhiên $e_i \neq 0$.

Xét dạng toàn phương tại vectơ e_i :

$$\langle Ae_i, e_i \rangle = e_i^T A e_i = e_i^T (A e_i) = e_i^T \begin{pmatrix} a_{1i} \\ \vdots \\ a_{ii} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix} = a_{ii}.$$

Vì A xác định dương và $e_i \neq 0$, theo định nghĩa ta có:

$$a_{ii} = \langle Ae_i, e_i \rangle > 0 \quad \forall i = 1, \dots, n. \quad \blacksquare$$

Problem 6. Tính xác định dương của Ma trận Nghịch đảo

Cho ma trận đối xứng $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ xác định dương. Chứng minh rằng A khả nghịch và A^{-1} cũng là ma trận xác định dương.

Proof.

Theo Định lý Phổ, mọi trị riêng λ_i của A đều thỏa mãn $\lambda_i > 0$.

Do đó $\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i > 0 \neq 0$, suy ra A khả nghịch.

Tính đối xứng của A^{-1} :

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1}.$$

Tính xác định dương: Lấy vectơ $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ bất kỳ.

Đặt $y = A^{-1}x \iff x = Ay$. Vì A khả nghịch và $x \neq 0$, suy ra $y \neq 0$.

Xét dạng toàn phương của A^{-1} :

$$x^T A^{-1}x = (Ay)^T A^{-1}(Ay) = y^T A^T A^{-1}Ay = y^T A(A^{-1}A)y = y^T Ay.$$

Do A xác định dương và $y \neq 0$, ta có $y^T Ay > 0$.

Suy ra $x^T A^{-1}x > 0$ với mọi $x \neq 0$. Vậy A^{-1} xác định dương. ■

Problem 7. Biến đổi Đồng dư (Congruence Transformation)

Cho $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận đối xứng xác định dương và $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là một ma trận không suy biến. Chứng minh rằng $M = C^T AC$ cũng là ma trận xác định dương.

Proof.

Tính đối xứng của M :

$$M^T = (C^T AC)^T = C^T A^T (C^T)^T = C^T AC = M.$$

Tính xác định dương: Lấy vectơ $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ bất kỳ. Ta có:

$$x^T Mx = x^T (C^T AC)x = (Cx)^T A(Cx).$$

Đặt $y = Cx$. Vì C không suy biến nên $\ker(C) = \{0\}$. Do $x \neq 0$, ta có $y \neq 0$.

Biểu thức trở thành $y^T Ay$. Vì A xác định dương và $y \neq 0$, ta có $y^T Ay > 0$.

Suy ra $x^T Mx > 0$ với mọi $x \neq 0$. Vậy $M = C^T AC$ xác định dương. ■

Problem 8. Dấu của Định thức và Vết

Cho ma trận đối xứng xác định dương $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Chứng minh rằng:

$$\det(A) > 0 \quad \text{và} \quad \text{tr}(A) > 0.$$

Proof.

Theo Định lý Phổ, ma trận đối xứng A có n trị riêng thực $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Với mỗi trị riêng λ_i , tồn tại vectơ riêng $v_i \neq 0$ sao cho $Av_i = \lambda_i v_i$.

Do tính xác định dương của A :

$$\langle Av_i, v_i \rangle = \langle \lambda_i v_i, v_i \rangle = \lambda_i \|v_i\|^2 > 0.$$

Vì $\|v_i\|^2 > 0$, ta suy ra $\lambda_i > 0$ với mọi $i = 1, \dots, n$.

Định thức của ma trận bằng tích các trị riêng:

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i > 0.$$

Vết của ma trận bằng tổng các trị riêng:

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i > 0.$$

■

Problem 9. Cực trị của Tỷ số Rayleigh và Chuẩn Toán tử

Cho $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận đối xứng thực. Chứng minh rằng:

$$\lambda_{\max}(A) = \max_{x \neq 0} \frac{\langle Ax, x \rangle}{\|x\|^2}, \quad \lambda_{\min}(A) = \min_{x \neq 0} \frac{\langle Ax, x \rangle}{\|x\|^2}.$$

Từ đó suy ra chuẩn toán tử cảm sinh bởi chuẩn Euclid là $\|A\|_2 = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i(A)|$.

Proof.

Theo Định lý Phổ, tồn tại cơ sở trực chuẩn $\{u_1, \dots, u_n\}$ của $\mathbb{R}^n$ gồm các vectơ riêng của A ứng với các trị riêng được sắp thứ tự $\lambda_{\min} = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n = \lambda_{\max}$.

Mọi vectơ $x \neq 0$ được biểu diễn duy nhất: $x = \sum_{i=1}^n c_i u_i$. Do tính trực chuẩn, ta có:

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n c_i^2, \quad \langle Ax, x \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n c_i \lambda_i u_i, \sum_{j=1}^n c_j u_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i c_i^2.$$

Vì $\lambda_1 \leq \lambda_i \leq \lambda_n$ với mọi i , ta có đánh giá:

$$\lambda_1 \sum_{i=1}^n c_i^2 \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i c_i^2 \leq \lambda_n \sum_{i=1}^n c_i^2 \iff \lambda_1 \|x\|^2 \leq \langle Ax, x \rangle \leq \lambda_n \|x\|^2.$$

Chia cả hai vế cho $\|x\|^2 > 0$:

$$\lambda_1 \leq \frac{\langle Ax, x \rangle}{\|x\|^2} \leq \lambda_n.$$

Cận trên đạt được tại $x = u_n$ và cận dưới đạt được tại $x = u_1$.

Với chuẩn toán tử: $\|A\|_2^2 = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|^2 = \sup_{\|x\|=1} \langle A^2 x, x \rangle$.

Vì A đối xứng nên A^2 cũng đối xứng và có các trị riêng là λ_i^2 . Theo kết quả tỉ số Rayleigh ở trên:

$$\|A\|_2^2 = \lambda_{\max}(A^2) = \max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i^2 = (\max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|)^2 \implies \|A\|_2 = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|.$$

■